

Ejercicios para realizar Diagramas de Flujo

Nivel Básico

1. Mostrar un mensaje

Realizar un diagrama de flujo que muestre en pantalla el mensaje:

“Bienvenido a Programación I”

2. Sumar dos números

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea dos números
- sume ambos números
- muestre el resultado

3. Calcular el área de un cuadrado

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea el lado de un cuadrado
- calcule el área
- muestre el resultado

4. Calcular el salario total

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea las horas trabajadas
- lea el pago por hora
- calcule el salario total
- muestre el resultado

5. Convertir metros a centímetros

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea una cantidad en metros
- convierta a centímetros
- muestre el resultado

6. Número mayor de dos números

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea dos números
- determine cuál es mayor
- muestre el número mayor

7. Número par o impar

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea un número
- determine si es par o impar
- muestre el resultado

8. Aprobar o reprobar

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea una nota
- si la nota es mayor o igual a 51 mostrar “Aprobado”
- caso contrario mostrar “Reprobado”

9. Descuento en una tienda

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea el monto de compra
- si la compra es mayor a 100 aplicar 10% de descuento
- mostrar total a pagar

10. Mayor de edad

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea la edad de una persona
- determine si es mayor o menor de edad
- muestre el resultado

11. En un cine, cada entrada cuesta 35 Bs. Si una persona compra más de 4 entradas obtiene un descuento del 20%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

12. Una heladería vende conos a 15 Bs cada uno. Si el cliente compra 3 o más conos recibe un descuento de 10 Bs sobre el total. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el monto final a pagar y realizar su prueba de escritorio.

13. En un parque de diversiones, cada juego cuesta 12 Bs. Si una persona sube a más de 5 juegos recibe un descuento del 25%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a cancelar y realizar su prueba de escritorio.
14. Una tienda de videojuegos vende juegos a 250 Bs cada uno. Si el cliente compra 2 juegos o más recibe un descuento del 15%. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.
15. En una pizzería, cada pizza familiar cuesta 80 Bs. Si el cliente compra más de 3 pizzas se le regalará una bebida y además tendrá un descuento del 20%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total final y realizar su prueba de escritorio.
16. Una librería vende cuadernos a 18 Bs cada uno. Si el estudiante compra más de 10 cuadernos recibe un descuento del 30%. Elaborar un diagrama de flujo que determine el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.
17. Una tienda de chocolates vende cajas a 40 Bs cada una. Si el cliente compra más de 5 cajas obtiene un descuento del 18%. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.
18. Un estudiante desea saber si aprobó una materia. Si su nota es mayor o igual a 51 mostrará “Aprobado”, caso contrario mostrará “Reprobado”. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.
19. En un zoológico, los niños menores de 10 años pagan 15 Bs de entrada y los mayores pagan 30 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que determine cuánto debe pagar una persona según su edad y realizar su prueba de escritorio.
20. Una persona desea ingresar a una discoteca. Solo podrá entrar si tiene 18 años o más. Elaborar un diagrama de flujo que determine si puede ingresar o no y realizar su prueba de escritorio.
21. Un cajero automático permite retirar dinero únicamente si el saldo disponible es mayor o igual al monto solicitado. Elaborar un diagrama de flujo que determine si la operación es válida y realizar su prueba de escritorio.
22. En una carrera de atletismo, el ganador será el participante que tenga el menor tiempo. Elaborar un diagrama de flujo que lea los tiempos de 3 corredores y muestre quién ganó. Realizar su prueba de escritorio.

23. Una tienda de electrodomésticos aplica un impuesto del 13% si el producto cuesta más de 1000 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el precio final de compra y realizar su prueba de escritorio.

24. Un videojuego otorga vidas extras dependiendo de los puntos obtenidos:

- Más de 1000 puntos → 3 vidas extra
- Entre 500 y 1000 → 2 vidas extra
- Menos de 500 → 1 vida extra

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

25. Un hospital necesita determinar el estado de un paciente según su temperatura:

- Menor a 36° → Hipotermia
- Entre 36° y 37.5° → Normal
- Mayor a 37.5° → Fiebre

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

26. Una empresa contrata empleados según su experiencia:

- Más de 5 años → Contratado
- Entre 2 y 5 años → Evaluación adicional
- Menos de 2 años → Rechazado

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

27. Un estudiante debe elegir una especialidad:

- Si le gusta matemáticas → Ingeniería
- Si le gusta diseño → Multimedia
- Si le gusta administración → Auditoría

Elaborar un diagrama de flujo que muestre la carrera sugerida y realizar su prueba de escritorio.

28. En un estacionamiento, los vehículos pagan según las horas:

- Menos de 2 horas → 10 Bs
- Entre 2 y 5 horas → 20 Bs
- Más de 5 horas → 35 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

29. Un agricultor desea saber si debe regar sus cultivos:

- Si está lloviendo → No regar
- Si no está lloviendo → Regar

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

30. Una aplicación de delivery cobra envío según la distancia:

- Menos de 3 km → 5 Bs
- Entre 3 y 10 km → 10 Bs
- Más de 10 km → 20 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

31. Una persona desea viajar y debe verificar si tiene suficiente dinero:

- Si el dinero disponible es mayor al costo del viaje → Puede viajar
- Caso contrario → No puede viajar

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

32. En un campeonato de videojuegos, el jugador sube de nivel según sus puntos:

- Más de 5000 → Nivel experto
- Más de 2000 → Nivel intermedio
- Caso contrario → Nivel principiante

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

33. Un banco ofrece préstamos únicamente a personas mayores de edad y que tengan ingresos mayores a 2500 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que determine si una persona puede acceder al préstamo y realizar su prueba de escritorio.

34. Una máquina expendedora solo entrega el producto si el dinero ingresado es suficiente. Elaborar un diagrama de flujo que determine si el usuario puede comprar el producto y realizar su prueba de escritorio.

35. Un profesor desea identificar el mayor de tres números ingresados por sus estudiantes. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

36. Una persona quiere saber si un número es positivo, negativo o cero. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

37. Un cine clasifica películas según la edad:

- Menores de 13 años → Infantil
- Entre 13 y 17 → Adolescente
- 18 o más → Adultos

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

38. Una empresa de taxis cobra la tarifa según la distancia recorrida:

- Hasta 5 km → 10 Bs
- Más de 5 km y hasta 15 km → 20 Bs
- Más de 15 km → 35 Bs

Además, si el viaje es después de las 22:00 se incrementa un 25% al costo total. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

39. Una tienda de computadoras ofrece descuentos según el método de pago:

- Efectivo → 15% de descuento
- Tarjeta → 5% de descuento
- QR → 10% de descuento

Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

40. En un parque acuático, la entrada cuesta diferente según la estatura:

- Menor a 1 metro → Gratis
- Entre 1 y 1.5 metros → 20 Bs
- Mayor a 1.5 metros → 40 Bs

Si es fin de semana se aumenta 10 Bs adicionales. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

41. Un estudiante puede acceder a una beca si cumple las siguientes condiciones:

- Promedio mayor o igual a 80
- Y asistencia mayor al 85%

Caso contrario no accede a la beca. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

42. Una tienda de celulares vende equipos en cuotas:

- Si el cliente tiene ingresos mayores a 4000 Bs → 12 cuotas
- Si tiene ingresos entre 2000 y 4000 Bs → 6 cuotas

- Menos de 2000 Bs → No aprobado

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

43. Un videojuego entrega recompensas según el nivel y la cantidad de monedas:

- Nivel mayor a 10 y monedas mayores a 500 → Espada legendaria
- Nivel mayor a 10 y monedas menores a 500 → Armadura
- Nivel menor o igual a 10 → Pociones básicas

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

44. Una empresa desea calcular el bono de sus empleados:

- Si trabajó más de 8 horas → Bono de 100 Bs
- Si además vendió más de 20 productos → Bono adicional de 200 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

45. Un sistema de seguridad permite ingresar si:

- La contraseña es correcta
- Y además la huella digital coincide

Caso contrario mostrará “Acceso denegado”. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

46. En un torneo de ajedrez:

- Victoria → 3 puntos
- Empate → 1 punto
- Derrota → 0 puntos

Elaborar un diagrama de flujo que lea el resultado de 5 partidas y calcule el total de puntos obtenidos. Realizar su prueba de escritorio.

47. Una tienda de mascotas clasifica perros según su peso:

- Menor a 5 kg → Pequeño
- Entre 5 y 20 kg → Mediano
- Mayor a 20 kg → Grande

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

48. Un alumno desea saber si puede rendir examen final:

- Debe tener asistencia mayor al 75%
- Y promedio de prácticas mayor a 51

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

49. En una competencia de robots, el ganador será el que complete el circuito en menos tiempo y tenga menos penalizaciones. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

50. Una aplicación de música cobra:

- Plan básico → 20 Bs
- Plan premium → 50 Bs

Si el usuario es estudiante obtiene un descuento del 30%. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

51. Un sistema meteorológico debe mostrar:

- “Hace frío” si la temperatura es menor a 10°
- “Clima agradable” entre 10° y 25°
- “Hace calor” si supera los 25°

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

52. En un aeropuerto:

- Equipaje menor a 20 kg → Sin recargo
- Entre 20 y 30 kg → Recargo de 50 Bs
- Más de 30 kg → Recargo de 100 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

53. Un restaurante entrega premios según el monto consumido:

- Más de 100 Bs → Postre gratis
- Más de 200 Bs → Postre y bebida gratis
- Más de 500 Bs → Cena gratis para la próxima visita

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

54. Una empresa eléctrica cobra:

- Primeros 100 kWh → 0.50 Bs por kWh
- Siguientes 100 kWh → 0.75 Bs por kWh
- Más de 200 kWh → 1 Bs por kWh

Elaborar un diagrama de flujo que calcule el monto total y realizar su prueba de escritorio.

55. Un sistema académico desea clasificar estudiantes:

- Promedio mayor o igual a 90 → Excelente
- Entre 70 y 89 → Bueno
- Entre 51 y 69 → Regular
- Menor a 51 → Reprobado

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

56. En una feria de ciencias, los proyectos serán evaluados:

- Innovación mayor a 80 y presentación mayor a 80 → Ganador
- Innovación mayor a 60 → Destacado
- Caso contrario → Participante

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

57. Un sistema de una universidad calcula el costo de matrícula:

- Cada materia cuesta 120 Bs
- Si el estudiante inscribe más de 5 materias recibe un descuento del 20%
- Si además tiene promedio mayor a 85 recibe un descuento adicional del 10%

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.